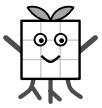
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre **positif** dont le **carré** est égal à a.

…/1 **2** Complète : $8^2 = 8 \times$ 8 = 64.

Exercice 2 — Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $6^2 = 36$ **b)** $11^2 = 121$

…/1 …/1 **c)** $(-4)^2 = 16$ **d)** $0{,}7^2 = 0{,}49$

Exercice 3 — Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{49} = 7$ **b)** $\sqrt{144} = 12$

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{0} = 0$ **d)** $\left(\sqrt{7}\right)^2 = 7$

Exercice 4 — Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 $5 < \sqrt{30} < 6$ $8 < \sqrt{70} < 9$ **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

$25 < 30 < 36$**, donc** $5 < \sqrt{30} < 6$**.**

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6 **a)** Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un café installe une terrasse carrée de 144 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

$\sqrt{144} = 12$

Le côté mesure 12 **m.**

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

$4 \times 12 = 48$ **: le périmètre mesure** 48 **m.**

b) Le recul des falaises de Seine-Maritime ferait perdre environ 300 ha en 50 ans (estimation), soit 3 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

Côté : $\sqrt{5\,000}$ **km (valeur exacte).**

Barème

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul . . . / 1

arrondi . . . / 1

$\sqrt{5\,000} \approx 1{,}7321\ldots$
Côté $\approx 1{,}7$ **km (au dixième).**

. . . / **+1**

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Sans calculatrice.

. . . / 0,5 **a)** $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$ *[car* $0{,}9^2 = 0{,}81$*]*

. . . / 0,5 **b)** Encadre $\sqrt{200}$ par deux entiers consécutifs : $14 < \sqrt{200} < 15$ *[*$196 < 200 < 225$*]*